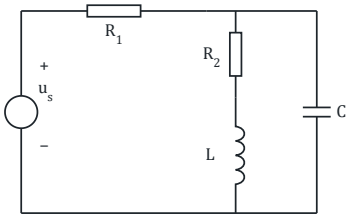
分　数	
评卷人	

四、（共70分）**实验操作题。**以信号发生器为电压源、示波器为测量工具，对下图所示电路完成2项任务。



$u_s(t) = 5\sin(1000\pi t)$ V, $R_1 = 200\ \Omega$, $R_2 = 300\ \Omega$, $L = 100$ mH, $C = 2.2$ μF

任务1：电阻R_1上的电压$u_R(t)$；

任务2：电感器L与电阻R_2两个元件所消耗的总有功功率P_{R2+L}，电感电阻不可以忽略；

1. 求电阻R_1上的电压$u_R(t)$表达式；

（1）画出可以完成任务一的实验线路（15分）；（针对毕业要求4.2）

（2）写出信号源调节步骤与参数（10分）；（针对毕业要求4.2）

（3）画出$u_s(t)$、$u_R(t)$的波形并写出$u_R(t)$表达式（要求：水平灵敏度，各个通道的灵敏度）（15分）；（毕业要求4.3）

贴坐标纸处：

2. 求电感器L与电阻R_2两个元件总共消耗的有功功率P_{R2+L}，电感电阻不可以忽略；

（1）画出可以完成任务二的实验线路（15分）；

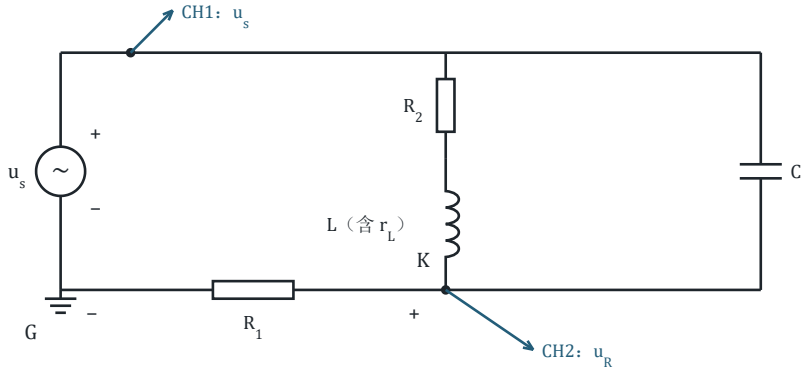
（2）用示波器测量，并计算R_2与L总消耗的有功功率P_{R2+L}，写出测量与计算过程。（15分）（毕业要求4.4）

参考答案与解析

> 原题未给出线圈等效内阻r_L或实测读数。以下保留r_L，给出接线、可直接代入实测量的答案与理论校核式。

1（1）任务一的实验线路（15分）

答案　将原有R_1移到电路总回路的接地侧。CH1测u_s，CH2直接测u_R；两通道地夹与信号源公共端均接G。



CH1探头尖端接电源正端；CH2探头尖端接K。u_R取K对G的电压。

解析　R_1仍与“C并联(R_2+L)”整体串联，串联次序的调整不改变各元件的工作状态。这样R_1一端接地，可直接测量其电压，并使两个探头共地。电感应视为理想L与r_L的串联模型。

也可保留原接线：CH1测电源端电压，CH2测并联网络端电压，再用数学运算$u_R=\mathrm{CH1}-\mathrm{CH2}$。两个地夹仍只能接原回路公共端。

相关知识点　共地仪器的电压测量；串联元件换位；双通道差分运算。两探头地夹不可分别接在悬浮电阻的两端。

对应讲义　实验七《示波器和函数发生器的使用》“实验任务与方法”第2、4项；实验九《一阶电路的响应》“实验注意事项”第1、4项（均第1页）。

1（2）信号源调节步骤与参数（10分）

答案　选择正弦波，频率500 Hz，峰峰值10 $\mathrm{V_{pp}}$，直流偏置0 V；开启输出后，以接入电路时的电源端实际电压为准。

$$\omega=1000\pi\ \mathrm{rad/s},\quad f=\frac{\omega}{2\pi}=500\ \mathrm{Hz},\quad T=2\ \mathrm{ms}$$

1. 关闭输出，选择所用输出通道及正弦波（Sine），设置$f=500$ Hz、偏置0 V。
2. 若以峰峰值设置幅度，输入10 $\mathrm{V_{pp}}$；若以峰值设置，输入5 V。高阻电路配合高阻显示设置。
3. 接好线路并检查公共端，开启输出；用CH1在电源接入电路处确认周期2 ms、峰峰值10 V，必要时微调幅度。

解析　$u_s(t)$前的系数5是峰值，峰峰值是峰值的2倍。若采用有效值输入，对应$5/\sqrt{2}\approx3.536$ V。信号源的负载显示方式与实际负载可能不同，应以端口实测幅度确认题设激励。

相关知识点　角频率与频率；峰值、峰峰值和有效值换算；偏置与输出端口幅度。

对应讲义　实验七《示波器和函数发生器的使用》“实验任务与方法”第1、2项；实验八《元件特性的示波器测量法》任务1（均第1页）。

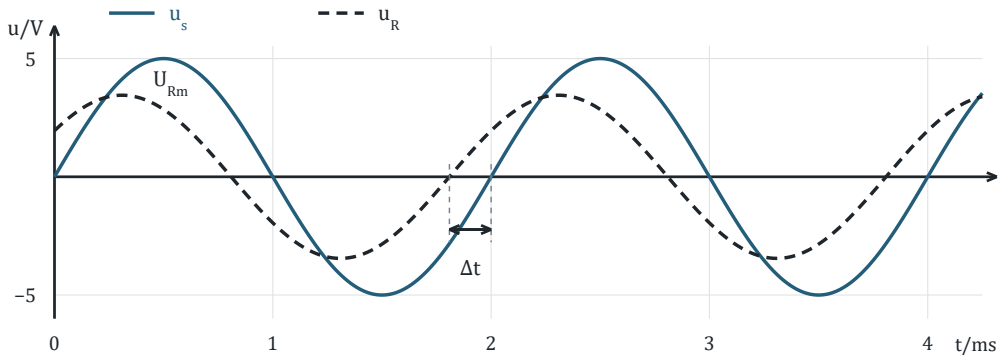
1（3）波形与电压表达式（15分）

答案　采用上一页的接线，记录CH2的峰峰值$U_{R\mathrm{pp}}$，以及两波形同周期、同方向过零点的时间差。以电源正弦波为时间参考，写成

$$u_R(t)=\frac{U_{R\mathrm{pp}}}{2}\sin(1000\pi t+\psi)\ \mathrm{V},\qquad \psi=\frac{2\pi\Delta t}{T}$$

其中$\Delta t=t_s-t_R$，t_s与t_R分别为u_s、u_R的同周期上升过零时刻。电阻电压提前过零时$\Delta t>0$，故$\psi>0$；$U_{R\mathrm{pp}}$按伏读入，Δt与T使用相同时间单位。

水平灵敏度	400 μs / div；10格显示4 ms，即2个周期。
垂直灵敏度	CH1、CH2均可先取2 V / div，按实际波形大小调整并记录最终值。
显示与触发	Y-T、直流耦合、高阻输入，探头倍率与通道设置一致；CH1上升沿、零电平触发。



相位关系示意：u_R超前u_s。绘图时须把$U_{Rm}=U_{R\mathrm{pp}}/2$、$\Delta t$换成实测值。图中未指定数值相位。

解析　令$A=R_2+r_L=300+r_L$，并联网络的导纳与阻抗为

$$Y_p=\frac{1}{A+j\omega L}+j\omega C=G+jB,\qquad Z_p=\frac{1}{Y_p}$$

$$G=\frac{A}{A^2+(\omega L)^2},\qquad B=\omega C-\frac{\omega L}{A^2+(\omega L)^2}$$

电阻电压的传递系数及其理论表达式为

$$H_R=\frac{R_1}{R_1+Z_p}=\frac{R_1(G+jB)}{1+R_1(G+jB)}$$

$$u_R(t)=5\,|\,H_R\,|\,\sin(1000\pi t+\arg H_R)\ \mathrm{V}$$

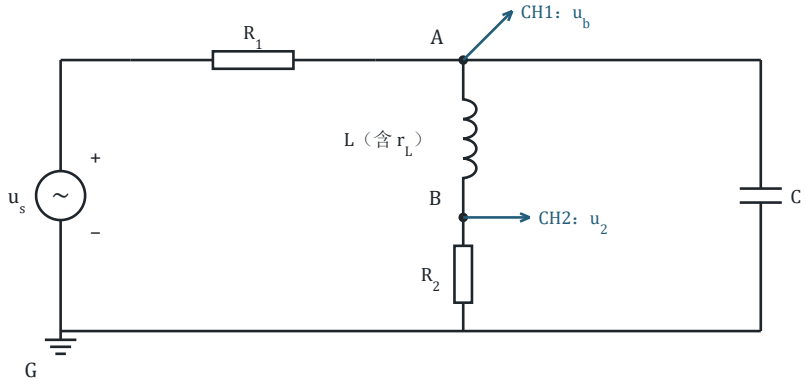
本题$\omega L\approx 314.16\ \Omega$，$1/(\omega C)\approx 144.69\ \Omega$。对$r_L\geq 0$，有$B>0$，并联网络及总电路均呈容性，所以总电流及与其同相的u_R超前电源电压。由于r_L未知，幅值与相位不能仅由题面唯一数值化。

相关知识点　正弦量三要素；同方向过零点判相；$\psi=2\pi\Delta t/T$；电阻电压与流经电阻的电流同相；并联网络的导纳计算。

对应讲义　实验八《元件特性的示波器测量法》任务1及报告要求1；实验七《示波器和函数发生器的使用》任务2、4（均第1页）。线圈损耗模型见实验十一《串联谐振电路》注意事项2（第1页）。

2（1）任务二的实验线路（15分）

答案　将R_2与L在原支路内互换次序，使R_2接地。CH1测支路端电压$u_b = u_{R2+L}$，CH2测$u_2 = u_{R2}$，全部地夹接G。



CH1尖端接A，CH2尖端接B；支路电流$i_b(t) = u_2(t) / R_2$，方向由A流向G。

解析　同一串联支路内互换元件次序，不改变支路阻抗。R_2兼作已知取样电阻，CH2与支路电流同相；CH1跨接整个有损RL支路，因此测得的有功功率包含R_2和电感损耗。

相关知识点　用已知电阻把电流转换为电压；取样电阻应与被测支路串联，并选在接地侧。R_1电流还含电容电流，不能直接当作RL支路电流。

对应讲义　实验七《示波器和函数发生器的使用》任务4的取样接线；实验八《元件特性的示波器测量法》图2；实验九《一阶电路的响应》注意事项1（均第1页）。

2（2）测量与计算有功功率（15分）

答案　测量U_b、U_2的有效值及相位差$\varphi = \varphi_b - \varphi_2$，则

$$I_b = \frac{U_2}{R_2}, \qquad P_{R2+L} = \frac{U_b U_2}{R_2}\cos\varphi$$

若测量的是两通道峰峰值，直接使用

$$P_{R2+L} = \frac{U_{b\mathrm{pp}} U_{2\mathrm{pp}}}{8R_2}\cos\varphi = \frac{U_{b\mathrm{pp}} U_{2\mathrm{pp}}}{2400}\cos\varphi \ \mathrm{W}$$

1. 保持源端正弦激励为500 Hz、10 V_{pp}、零偏置；按上图接线。两通道可先设1 V / div，再按显示范围调整；水平取400 μs / div。
2. 读取CH1支路电压与CH2取样电压的有效值，或统一读取峰峰值。取同周期上升过零点，令$\Delta t_b = t_2 - t_b$，则$\varphi = 2\pi\Delta t_b / T$。也可使用相位测量功能，但应核对通道次序。
3. 先由$I_b = U_2 / 300$求支路电流有效值，再代入有功功率公式。电压用伏、电阻用欧时，结果为瓦；换为毫瓦需乘10^3。

解析　电感器的理想电感不消耗平均有功功率，但其损耗不能忽略。在串联等效损耗模型下，

$$P_{R2+L} = I_b^2(R_2 + r_L), \qquad r_L = R_2\left(\frac{U_b}{U_2}\cos\varphi - 1\right)$$

因此，只算$I_b^2 R_2$会漏掉线圈损耗；使用支路端口的电压、电流及相位差，无须预先测得线圈内阻。题面没有实测读数或内阻数值，故功率无法唯一数值化。

相关知识点　正弦有功功率$P = UI\cos\varphi$；有效值参与功率计算；峰峰值转有效值的因子为$2\sqrt{2}$；功率端口须覆盖目标负载。

对应讲义　实验四《交流参数与互感的测量——三表法》任务3；实验八《元件特性的示波器测量法》图2及相位测量方法；实验十一《串联谐振电路》注意事项2（均第1页）。